இடப்பெயர்ச்சி (Translation)

ஒரு வரைபடத்தைக் கிடைமட்டமாக அல்லது நிலைக்குத்தாக இடப்பிறழ்வில் ஒருங்கிசைவான வரைபடங்களை உருவாக்குவது **இடப்பெயர்ச்சி** எனப்படும்.

வளைவரை $y = f(x)$ -ஐ c அலகுகளுக்குக் கிடைமட்டமாக இடப்பக்க நகர்வால் கிடைப்பது $y = f(x + c)$, $c > 0$ என்ற வளைவரையாகும்.

வலப்பக்க நகர்வால் கிடைப்பது $y = f(x - c)$, $c > 0$ என்ற வளைவரையாகும்.

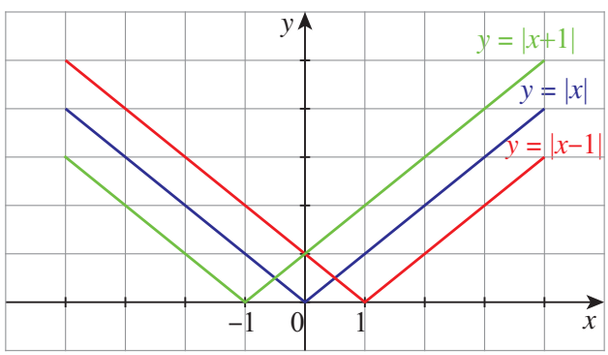
வளைவரை $y = f(x)$ –ஐ d அலகுகளுக்கு நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி நகர்வால் கிடைப்பது $y = f(x) + d$, $d > 0$ என்ற வளைவரையாகும்.

கீழ்நோக்கிய நகர்வால் கிடைப்பது $y = f(x) - d$, $d > 0$ என்ற வளைவரையாகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.8

(i) $f(x) = |x|$ (ii) $f(x) = |x - 1|$ (iii) $f(x) = |x + 1|$

என்ற வளைவரைகளை கருதுக.



படம் 1.51

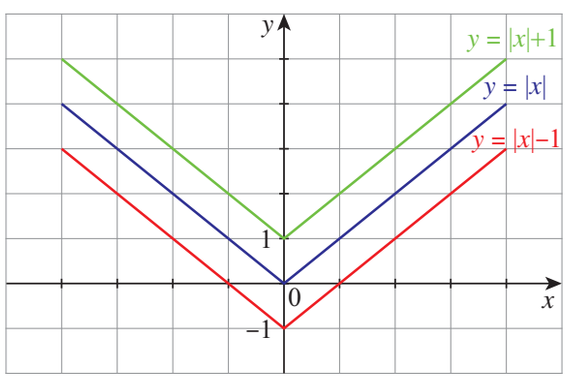
$f(x) = |x - 1|$ என்பதன் வளைவரை $f(x) = |x|$ என்ற வளைவரையை ஒரு அலகு வலப்பக்கமாக நகர்த்திக் கிடைக்கப் பெறுவது ஆகும்.

$f(x) = |x + 1|$ என்பதன் வளைவரை $f(x) = |x|$ என்ற வளைவரையை ஒரு அலகு இடப்பக்கமாக நகர்த்திக் கிடைக்கப் பெறுவது ஆகும் [படம் 1.51].

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.9

(i) $f(x) = |x|$ (ii) $f(x) = |x| - 1$ (iii) $f(x) = |x| + 1$

என்ற வளைவரைகளை கருதுக.



படம் 1.52

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 55 11/11/2024 12:18:05